

回顧 給定 拓樸空間 $(X, \mathcal{T})$

- 若 $A \subseteq X$, 則稱 $(A, \mathcal{T}|_A)$ 為 子空間
- 若 $\simeq$ 為 X 上的 等價 , 則稱 $X/\simeq$ 為 商空間
- 若 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$, 則稱 $(X, \mathcal{S})$ 為 子拓樸
- 若 $\mathcal{I}$ 為 理想 , 則稱 $\mathcal{T}/\mathcal{I}$ 為 商拓樸

(其對偶就不贅述) 定義使得

- $\iota: A \rightarrow X$ 是 嵌入
- $\pi: X \rightarrow X/\simeq$ 是 商映射
- ${}^*\pi: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ 是 單同態
- ${}^*\iota: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}/\mathcal{I}$ 是 滿同態

因此實為 在同胚意義下

- 若存在 嵌入 $i: A \rightarrow X$, 則稱 A 為 X 的 子空間
- 若存在 商映射 $p: X \rightarrow Y$, 則稱 Y 為 X 的 商空間
- 若存在 單同態 ${}^*p: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$, 則稱 $\mathcal{S}$ 為 $\mathcal{T}$ 的 子拓樸
- 若存在 滿同態 ${}^*i: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A}$, 則稱 $\mathcal{A}$ 為 $\mathcal{T}$ 的 商拓樸

我們只需分析 映射 和 * 映射 的關係即可
從 * 集合理論

i 是 單的 $\Leftrightarrow {}^*i$ 是 滿的

p 是 滿的 $\Leftrightarrow {}^*p$ 是 單的

因此由 同態基本定理 (或稱 同胚第一定理)

$$\mathcal{T}|_A \simeq \mathcal{T} / \ker {}^*i$$

$$\mathcal{T}_Y \simeq \text{Im } {}^*p$$

所以他們的關係為

子空間 $\Leftrightarrow$ 商拓樸

商空間 $\Leftrightarrow$ 子拓樸

僅僅是元素觀點和集合觀點的差別